linux 常用命令

- linux常用命令
  - 系统部署相关
    - 操作目录文件
      - 文件增删查改
        - pwd #显示目前的目录路径
        - mkdir #创建一个新的目录
        - ll #当前文件或目录的详细信息
        - ls
          - ls #列出目录及文件名
          - ls -lt #按时间顺序降序显示文件
        - cp
          - cp #复制文件或目录
            - cp 源文件 目标文件
          - rm #删除文件或目录
            - rm -rf test目录
            - rm -rf /data/app/norman* #删除norman开头所有文件
            - rm test1文件
        - mv #移动文件与目录或修改文件与目录的名称
          - mv rcs_pp rcs_pp0713 #比如备份rcs_pp
        - find #从磁盘查找文件
          - find /data -name normandy #从data目录开始查找文件
        - whereis #显示文件位置
          - whereis mysql #显示mysql位置
        - echo #输出字符串内容
          - echo $HOST_IP #输出HOST_IP
        - sed -i #修改文件
          - find /data/workspace -name docker-compose.yml | xargs sed -i 's#172.20.8.231#10.34.4.110#g' #修改docker-compose文件中的ip
      - 打包和解压
        - tar包
          - tar -cvf wms-station.tar wms-station #打包
          - tar -xvf wms-station.tar wms-station #解压
        - zip包
          - unzip 目标文件
        - gz包
          - tar -zcvf wms-station.tar.gz wms-station #打gz包
          - tar -zxvf wms-station.tar wms-station #解压gz包
        - rar包
          - unrar x file1.rar #解压rar
          - rar a file1.rar file1 #打rar包
      - 文件上传和下载
        - scp hairou@172.20.8.10:/home/temp/rcs/Pmc-dev.2021121415.tar.gz /data/workspace/rcs_mc #拉取服务器的包到本地
        - scp logs.tar.gz root@192.168.43.137:/data #本地文件上传到远程服务器
        - rz 上传文件到服务器
        - sz 从服务器上下载文件到本地
    - 文件权限
      - chown #修改所属用户与组
        - chown -R hairou:hairou /data #例如给hairou用户赋予data权限
      - chmod #修改用户的权限
        - chmod +x /data/app/normandy-5101/bin/* #给normandy添加执行权限
        - *chmod 777 文件或目录 #给文件赋予最高权限*
    - 运维
      - netstat -anp | grep 3306 #根据端口去搜索
      - netstat -tpln #列出所有端口占用情况：
      - df -lh #列出文件系统的整体磁盘使用量：
        - df -h /etc #例如将etc下的可用的磁盘容量显示
      - du -lh /data #检查data目录下空间使用量：
      - 时间date
        - sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai #修改时区
        - date -s "2023-02-15 18:40:20" #修改时间
        - hwclock --systohc #将系统时间同步给硬件时间
      - 进程管理
        - nginx
          - nginx -s stop #进入nginx目录停止nginx
          - service nginx restart #重启nginx
        - normandy
          - ps -ef | grep normandy #查看normandy
          - kill -9 程序进程id #杀掉程序
          - /data/app/normandy-5101/bin/server.sh restart #重启normandy
          - tail -fn100 normandy.log #进入data/app/normandy-5101/logs查看日志
        - mysql
          - mysqldump -u用户名 -p wms_core > wms_core.sql #导出core数据库结构和数据
          - mysql -u用户名 -p wms_core< wms_core.sql #导入数据库
          - mysql -hlocalhost -P3306 -uroot -p123456 #登录数据库
          - source /data/wms_core.sql #将文件放到data下登录mysql然后source导入备份数据库
          - mysq集群管理
            - 因Mysql cluster 集群初始化（systemd）2023 版本
        - 输入文字
      - top #资源监控用
      - 网络
        - sudo systemctl stop ufw.service #关闭防火墙
        - sudo ufw status #查看防火墙状态
        - telnet ip 端口 #查看端口是否通
        - ip -br a #查看网卡和ip
        - vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml #查看编辑网络配置
        - route -n #查看路由表
        - route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 #配置静态路由
        - ifconfig eth0 #显示一个以太网卡的配置
        - ifup eth0 #启用一个eth0网络设备
        - ifdown eth0 #禁用一个eth0网络设备
        - dump抓包
          - tcpdump-i any -s 0 -w 1104.pcap host 192.168.0.50 #例如抓服务器网络通讯数据包
        - curl #发网络请求
          - curl 发送post请求示例

```
curl -X POST "http://174.34.48.80/UAESWebService/IWMS/IWMSManager.asmx/WIP_PCBABACK_IWMS" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" -d "Param={\"warehouse\":\"LM01\",\"box_NO\":\"EU000029\",\"material_NO\":\"P01R10DH0E\",\"qty\":12,\"material_STATUS\":null}"
```

    - vi命令
      - 略
    - docker
      - systemctl restart docker #重启docker
      - systemctl status docker #状态查看
      - docker search 镜像关键字
      - docker ps #查看当前运行的镜像
      - docker images #查看当前服务器上存在的镜像服务
      - docker exec -it rcs_ss bash #进入docker容器
      - docker镜像服务打包
        - 例如打包测试环境镜像服务：docker save -o wms-core.tar 172.20.8.203/neightone/wms-core:test20220523102056
      - docker load -i wms-core2022042518.tar #加载wms-core镜像
      - docker rmi 镜像名或镜像id #删除镜像
      - docker-compose down && docker-compose up -d #停止服务或重启服务
      - docker stop $(docker ps -aq) #停止服务器上所有的docker服务
      - docker日志查看
        - 例如查看尾部100行：docker logs -f -t --tail 100 wms-station
  - 查看机器人固件版本号
    - 1.cd /home/kubot/application 或cd /home/kubot/app
    - 2../kubot_master_node -v

系统部署相关

操作目录文件

文件增删查改

```Bash
pwd  #显示目前的目录路径
mkdir #创建一个新的目录
ll #当前文件或目录的详细信息
ls #列出目录及文件名
ls -lt #按时间顺序降序显示文件

#STOP,RESTART
/etc/kubot_application.sh stop
/etc/kubot_application.sh restart

#cp 复制文件或目录
cp  源文件 目标文件
sudo cp /home/kubot/boost-log.config /home/kubot/app

#rm 删除文件或目录
rm  -rf  test 目录
rm -rf  /data/app/norman*  #删除 norman 开头所有文件
rm test1 文件

mv #移动文件与目录或修改文件与目录的名称
mv rcs_pp rcs_pp0713 #比如备份 rcs_pp

find #从磁盘查找文件
find /data  -name normandy #从 data 目录开始查找文件

whereis #显示文件位置
```

```
whereis mysql #显示 mysql 位置

echo #输出字符串内容
echo $HOST_IP #输出 HOST_IP

sed -i #修改文件
find /data/workspace -name docker-compose.yml | xargs sed -i
's#172.20.8.231#10.34.4.110#g' #修改 docker-compose 文件中的 ip
sed -i #修改文件--将 interfaces 文件中 idrac 替换为 eno8303
sed  -i  's/idrac/eno8303/g'  /etc/network/interfaces

# 只查看文件的第 100 行到第 200 行
sed -n '100,200p' mysql_slow_query.log
```

打包和解压

```Bash
tar 包：
tar -cvf  wms-station.tar  wms-station #打包
tar -xvf  wms-station.tar  wms-station #解压
tar -zcvf log_20250926.tar.gz -T <(find log/ -type f -newermt
"2025-09-26 00:00" ! -newermt "2025-09-27 00:00")

zip 包：
unzip  目标文件

gz 包：
tar -zcvf  wms-station.tar.gz  wms-station #打 gz 包
tar -zxvf  wms-station.tar  wms-station #解压 gz 包

rar 包：
unrar x file1.rar  #解压 rar
rar a file1.rar file1 #打 rar 包
```

文件上传和下载

```Bash
scp hairou@172.20.8.10:/home/temp/rcs/Pmc-dev.2021121415.tar.gz
```

```
/data/workspace/rcs_mc #拉取服务器的包到本地

scp logs.tar.gz root@192.168.43.137:/data #本地文件上传到远程服务器

rz 上传文件到服务器
sz 从服务器上下载文件到本地
```

文件权限

chown #修改所属用户与组

```JSON
chown -R hairou:hairou /data #例如给 hairou 用户赋予 data 权限
```

chmod #修改用户的权限

```JSON
chmod +x /data/app/normandy-5101/bin/* #给 normandy 添加执行权限
chmod 777 文件或目录 #给文件赋予最高权限
```

docker 操作

```Bash
systemctl restart docker #重启 docker
systemctl status docker #状态查看
docker search 镜像关键字
docker ps #查看当前运行的镜像
docker images #查看当前服务器上存在的镜像服务
docker exec -it rcs_ss bash #进入 docker 容器
docker  save -o  wms-core.tar 172.20.8.203/neightone/wms-core:test20220523102056 #例如打包测试环境镜像服务
docker load -i wms-core2022042518.tar #加载 wms-core 镜像
docker rmi 镜像名或镜像 id #删除镜像
docker-compose down && docker-compose up -d #停止服务或重启服务
```

```
docker stop $(docker ps -aq) #停止服务器上所有的 docker 服务
#docker 日志查看
例如查看尾部 100 行：docker logs -f -t --tail 100 wms-station
```

运维相关

系统版本和 CPU 查看

```Bash
cat /proc/cpuinfo #查看 CPU 型号
lscpu #查看 CPU 型号和 cpu 架构信息
lsb_release -a #例如查看 ubuntu 系统版本信息
```

端口查看

```Bash
netstat -anp | grep 3306 #根据端口去搜索
netstat -tpln #列出所有端口占用情况
```

磁盘空间

```Bash
df -lh #列出文件系统的整体磁盘使用量：
df -h /etc #例如将 etc 下的可用的磁盘容量显示
du -lh /data #检查 data 目录下空间使用量：
```

时间 date

```Bash
sudo timedatectl set-timezone Asia/Shanghai #修改时区
date -s "2023-02-15 18:40:20" #修改时间
hwclock  --systohc #将系统时间同步给硬件时间
```

进程管理

nginx

```Bash
nginx -s stop #进入 nginx 目录/etc/nginx 停止 nginx
service nginx restart #重启 nginx
```

normandy

```Bash
ps -ef | grep normandy  #查看 normandy
kill -9 程序进程 id #杀掉程序
/data/app/normandy-5101/bin/server.sh  restart #重启 normandy
tail -fn100 normandy.log #进入 data/app/normandy-5101/logs 查看日志
```

Mysql 和 mysq 集群管理 Mysql cluster 集群初始化（systemd）2023 版本

```Bash
mysqldump -u 用户名 -p wms_core > wms_core.sql #导出 core 数据库结构和数据
mysql -u 用户名 -p wms_core< wms_core.sql #导入数据库
mysql -hlocalhost -P3306 -uroot -p123456 #登录数据库
source /data/wms_core.sql  #将文件放到 data 下登录 mysql 然后 source 导入备份数据库
```

网络

```Bash
sudo systemctl stop ufw.service #关闭防火墙
sudo ufw status #查看防火墙状态
telnet ip 端口 #查看端口是否通
ip -br a #查看网卡和 ip
vi /etc/netplan/00-installer-config.yaml  #查看编辑网络配置
route -n    #查看路由表
```

```
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 #配置静态路由
ifconfig eth0  #显示一个以太网卡的配置
ifup eth0  #启用一个 eth0 网络设备
ifdown eth0  #禁用一个 eth0 网络设备

dump 抓包：
tcpdump-i any -s 0 -w 1104.pcap host 192.168.0.50 #例如抓服务器网络通讯数据包

curl #发网络请求：
curl -X POST "http://174.34.48.80/UAESWebService/IWMS/IWMSManager.asmx/WIP_PCBABACK_IWMS" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" -d "Param={\"warehouse\":\"LM01\",\"box_NO\":\"EU000029\",\"material_NO\":\"F01R10DH0E\",\"qty\":12,\"material_STATUS\":null}"
```

本体相关

查看机器人固件版本号

```Bash
1.cd /home/kubot/application 或 cd /home/kubot/app
2../kubot_master_node -v
```

重置网卡

```Bash
串口线连接 网络调试口
波特率 9600  登录网卡
xPico 网卡重置命令
status>device>factory Defaults
okay
```

执行网卡配置脚本

```JSON
1.cd /home/kubot/net
2.python3 xPico2xx_utils.py -r -w 25 -c
```

同步服务器时间

```JSON
dpkg-reconfigure tzdata 同步时区
ntpdate 服务器 ip
```

日志拉取

```JSON
打包 master：tar -cvf  master.tar  master
打包 20230713 当天 images 图片：tar zcvf 20230713.tar.gz   20230713*
```

脚本拉取日志

例：bash get_today_robot_v4_plus_log.sh 2　即拉取两天内的日志

[get_today_robot_v4_plus_log.sh]

redis 相关

```Bash
redis-cli  #进入 redis
FLUSHALL #清除 redis 缓存
例如后台清理地图数据
1.cd /data/ess_data/data/ess-model
2.rm -rf *
3.redis-cli 再输入 flushall
4.cd /data/workspace/nova-ess-p
5.docker-compose up -d
```

```
get #读取某个 key 的值
get STATION:BIN_SLOT_OWNER:2:2 #例如查询 2 号操作台的状态
set STATION:BIN_SLOT_OWNER:2:2 3 #例如设置操作台的状态
get kubot_1 #查询机器人状态
```

日志相关

清理日志

```JSON
find /data/workspace/ -name "*.log" -exec rm -rf {} \; #例如清除 workspace 日志
/workspace/-name "*.log" -type f  -mtime  +10 -exec rm -rf {}\; #例如删除 10 天之前的日志
```

截取日志

```JSON
sed -n '/2022-07-01 17:30/, /2022-07-01 17:50/p' wms_core_info-2022-07-01.0.log> test_new.log #按开始时间-结束时间截取日志并输出到指定文件
```

查看日志

tail-动态查看日志

```JSON
例如查看 ess-p 日志：cd /haiq_logs/nova-ess-p && tail -f play.log
加上关键字搜索：tail -f play.log | grep A00000001
```

cat-查看日志

```JSON
例如：cd /haiq_logs/nova-ess-p && cat play.log
加上关键字搜索：cat  play.log | grep A00000001
```

```
多个条件同时满足搜索：cat play.log | grep "A00000001" | grep "取箱"
多个条件满足其中一个：cat/tmp/php.log | grep -E "成功|失败"
```

vi-查看日志

```JSON
搜索--包含其中一项
/输送线盘点\|缓存货架入库\|A000000002
？a\|b
```

同时满足多个条件

```JSON
同时满足多个条件
?缓存货架入库\&.*输送线盘点
/缓存货架入库\&.*输送线盘点
```